CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Le théorème : seules les transformations circulaires

Énoncé

Cadre. $\widehat{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$. Pour $ad - bc \neq 0$, l'**homographie** $h(z) = \frac{az+b}{cz+d}$ est prolongée à $\widehat{\mathbb{C}}$ par $h(-d/c) = \infty$ et $h(\infty) = a/c$ si $c \neq 0$, et par $h(\infty) = \infty$ si $c = 0$. On admet que les homographies forment un groupe pour la composition. On prolonge la conjugaison par $\bar{\infty} = \infty$. Le **groupe circulaire** est le groupe engendré par les homographies et la conjugaison.

Pour $a, b, c, d \in \widehat{\mathbb{C}}$ distincts, le **birapport** est $[a, b, c, d] = \dfrac{(a-c)(b-d)}{(a-d)(b-c)}$, prolongé par passage à la limite si l'un des points est ∞. On dit que (a, b, c, d) est **harmonique** si $[a, b, c, d] = -1$. Un **cercle-droite** est un cercle de $\mathbb{C}$, ou une droite de $\mathbb{C}$ à laquelle on ajoute le point ∞.

Partie III. Soit φ comme en Q9, avec de plus $\varphi(0) = 0$ et $\varphi(1) = 1$.

1. Montrer que $\varphi(\frac{a+b}{2}) = \frac{\varphi(a)+\varphi(b)}{2}$ pour $a \neq b$ dans $\mathbb{C}$, puis que φ est additive.
2. a) Pour $a \notin \{0, 1, -1\}$, calculer $[a, -a, a^2, 1]$.
   b) En déduire $\varphi(a^2) = \varphi(a)^2$ pour tout a, puis $\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)$.
3. Montrer que $\varphi(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$, puis que φ est l'identité sur $\mathbb{R}$.
4. Montrer que $\varphi = \mathrm{Id}$ ou $\varphi(z) = \bar{z}$.
5. En déduire le **théorème** : une bijection ψ de $\widehat{\mathbb{C}}$ envoie tout cercle-droite sur un cercle-droite si et seulement si elle appartient au groupe circulaire, c'est-à-dire $\psi = h$ ou $\psi = h \circ \bar{\cdot}$ avec h homographie.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Le milieu m de $[a, b]$ est caractérisé par $[a, b, m, \infty] = -1$.

Ce qu'on te demande. Montrer que φ est un automorphisme de corps de $\mathbb{C}$ qui fixe $\mathbb{R}$.

Corrigé

Question 10

Étape 1. Milieux et additivité

Si $m = \frac{a+b}{2}$, $[a, b, m, \infty] = -1$ (Q4). Par Q9 et $\varphi(\infty) = \infty$: $[\varphi(a), \varphi(b), \varphi(m), \infty] = -1$, donc (Q4) $\varphi(m) = \frac{\varphi(a)+\varphi(b)}{2}$ (et c'est vrai aussi si $a = b$).

Avec $b = 0$ et $\varphi(0) = 0$: $\varphi(\frac{a}{2}) = \frac{\varphi(a)}{2}$. Donc

$$\varphi(a+b) = 2\varphi\Big(\frac{a+b}{2}\Big) = \varphi(a) + \varphi(b).$$

En particulier $\varphi(-a) = -\varphi(a)$, et $\varphi(-1) = -1$.

Question 11

Étape 1. a) Un quadruplet harmonique

Les quatre points $a, -a, a^2, 1$ sont distincts pour $a \notin \{0, 1, -1\}$, et

$$[a, -a, a^2, 1] = \frac{(a-a^2)(-a-1)}{(a-1)(-a-a^2)} = \frac{a(1-a)\cdot(-(1+a))}{(a-1)\cdot(-a)(1+a)} = \frac{1-a}{a-1} = -1.$$

Étape 2. b) Multiplicativité

Pour $a \notin \{0, 1, -1\}$: par Q9 et l'additivité, $[\varphi(a), -\varphi(a), \varphi(a^2), 1] = -1$. Comme φ est bijective et fixe $0, 1, -1$, $\varphi(a) \notin \{0, 1, -1\}$, et a) donne $[\varphi(a), -\varphi(a), \varphi(a)^2, 1] = -1$. L'application $z \mapsto [\alpha, \beta, z, \delta]$ est une homographie (même calcul qu'en Q3), donc injective : $\varphi(a^2) = \varphi(a)^2$. C'est aussi vrai pour $a \in \{0, 1, -1\}$.

Polarisation : $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$, et par additivité

$$\varphi(a)^2 + 2\varphi(ab) + \varphi(b)^2 = \varphi((a+b)^2) = \varphi(a+b)^2 = \big(\varphi(a) + \varphi(b)\big)^2,$$

$$\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b) : \ \varphi \text{ est un automorphisme du corps } \mathbb{C}.$$

Question 12

Étape 1. φ fixe $\mathbb{R}$ point par point

$\mathbb{R} \cup \{\infty\}$ est la droite (cercle-droite) passant par 0 et 1 ; φ l'envoie sur une droite passant par $\varphi(0) = 0$ et $\varphi(1) = 1$, c'est-à-dire elle-même : $\varphi(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$. La restriction de φ à $\mathbb{R}$ est un automorphisme de corps de $\mathbb{R}$:

- $x \geqslant 0 \iff x = y^2$ (y réel) $\Rightarrow \varphi(x) = \varphi(y)^2 \geqslant 0$: φ conserve la positivité, donc l'ordre (car $x \leqslant x' \iff x' - x \geqslant 0$) ;
- $\varphi(1) = 1$ et l'additivité donnent $\varphi(n) = n$, puis $\varphi(p/q) = p/q$: φ fixe $\mathbb{Q}$;

- si $\varphi(x) > x$, on prend $r \in \mathbb{Q}$ avec $x < r < \varphi(x)$; alors $\varphi(x) \leqslant \varphi(r) = r$: contradiction. De même $\varphi(x) < x$ est impossible.

$$\forall x \in \mathbb{R},\ \varphi(x) = x.$$

Question 13

Étape 1. Identité ou conjugaison

$\varphi(i)^2 = \varphi(-1) = -1$, donc $\varphi(i) = \pm i$. Pour $z = x + iy$:

$$\varphi(z) = \varphi(x) + \varphi(i)\varphi(y) = x \pm iy.$$

$$\varphi = \mathrm{Id} \quad \text{ou} \quad \varphi(z) = \bar{z}.$$

Question 14

Étape 1. Le théorème

Le groupe circulaire conserve les cercles-droites (Q5 b)). Réciproquement, soit ψ une bijection de $\widehat{\mathbb{C}}$ qui envoie cercles-droites sur cercles-droites. Les points $\psi(0), \psi(1), \psi(\infty)$ sont distincts ; par Q3 b), il existe une homographie h qui les envoie sur $0, 1, \infty$. Alors $\varphi = h \circ \psi$ fixe $0, 1, \infty$ et envoie cercles-droites sur cercles-droites. Un cercle-droite contient ∞ si et seulement si c'est une droite ; comme $\varphi(\infty) = \infty$, φ envoie droites sur droites et cercles sur cercles. Par Q13, $\varphi = \mathrm{Id}$ ou la conjugaison, et

$$\psi = h^{-1} \text{ ou } \psi = h^{-1} \circ \overline{\cdot} : \ \psi \text{ est dans le groupe circulaire.}$$

Le piège

Oublier de montrer que φ fixe $\mathbb{R}$ point par point : $\mathbb{C}$ a d'autres automorphismes de corps (non continus, construits avec l'axiome du choix). C'est la conservation des droites qui force $\varphi(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$, et l'ordre de $\mathbb{R}$ qui conclut.

La méthode

Retrouver une structure algébrique à partir de la géométrie : les milieux donnent l'addition, un quadruplet harmonique bien choisi donne les carrés, et la polarisation donne le produit.

Rappels de cours utilisés

- **Automorphismes de $\mathbb{R}$.** Un automorphisme de corps de $\mathbb{R}$ est l'identité : il envoie les carrés sur les carrés, donc les positifs sur les positifs, donc il est croissant ; il fixe $\mathbb{Q}$; croissant et égal à l'identité sur $\mathbb{Q}$ dense, il est l'identité.